LAPORAN PRAKTIKUM

JOBSHEET V

SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)

Disusun oleh:

NAURA FADHILLA ADITYA PUTRI

254107020007

TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN AJARAN

2026

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

a. SORTING – BUBBLE SORT

Berikut ialah hasil kode program pada class Sorting20.java:

```
Sorting20.java > Java > Sorting20 > tampilData()
public class Sorting20 {

    int [] data;
    int jumData;

    // constructor
    Sorting20(int Data[], int jmlData){
        jumData=jmlData;
        data=new int[jmlData];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i]= Data[i];
        }
    }

    // method bubble sort
    void bubbleSort(){
        int temp;
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
                if (data[j-1]>data[j]) {
                    // swap
                    temp=data[j];
                    data[j]=data[j-1];
                    data[j-1]=temp;
                }
            }
        }
    }

    // method tampil data
    void tampilData(){
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i]+" ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Berikut ialah hasil kode program pada class SortingMain20.java:

```
SortingMain20.java > ...
public class SortingMain20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        // buat objek dari Sorting20
        Sorting20 dataurut1 = new Sorting20(a, a.length);

        System.out.println(x: "Data awal : ");
        dataurut1.tampilData();

        System.out.println(x: "Data setelah diurutkan dengan bubble sort : ");
        dataurut1.bubbleSort();
        dataurut1.tampilData();
    }
}
```

Berikut ialah hasil output dari kode program:

```
Data awal :
20 10 2 7 12
Data setelah diurutkan dengan bubble sort :
2 7 10 12 20
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\PraktikumASD\Minggu6_Pratikum05>
```

b. SORTING – SELECTION SORT

Berikut ialah hasil kode program pada class Sorting20.java:

```java
// method selected sort
void selectionSort(){
    for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        // swap
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
```

Berikut ialah hasil kode program pada class SortingMain20.java:

```java
package Minggu6_Praktikum05;

public class SortingMain20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};

        // buat objek dari Sorting20
        Sorting20 dataurut1 = new Sorting20(a, a.length);
        Sorting20 dataurut2 = new Sorting20(b, b.length);

        // data pertama
        System.out.println(x: "Data awal : ");
        dataurut1.tampilData();
        System.out.println(x: "Data setelah diurutkan dengan bubble sort : ");
        dataurut1.bubbleSort();
        dataurut1.tampilData();

        // data kedua
        System.out.println(x: "Data awal : ");
        dataurut2.tampilData();
        System.out.println(x: "Data setelah diurutkan dengan bubble sort : ");
        dataurut2.bubbleSort();
        dataurut2.tampilData();
    }
}
```

Berikut ialah hasil output dari kode program:

```
Data awal :
20 10 2 7 12
Data setelah diurutkan dengan bubble sort :
2 7 10 12 20
Data awal :
30 20 2 8 14
Data setelah diurutkan dengan bubble sort :
2 8 14 20 30
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\Pratikum ASD Backup\PraktikumASD-backup->
```

c. SORTING – INSERTION SORT

Berikut ialah hasil kode program pada class Sorting20.java:

```java
}

    // method insertion sort
void insertionSort(){
    for (int i = 1; i < jumData; i++) {
        int temp = data[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && data[j] > temp) {
            data[j + 1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j + 1] = temp;
    }
}
```

Berikut ialah hasil kode program pada class SortingMain20.java:

```java
package Minggu6_Praktikum05;

public class SortingMain20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};
        int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};

        // buat objek dari Sorting20
        Sorting20 dataurut1 = new Sorting20(a, a.length);
        Sorting20 dataurut2 = new Sorting20(b, b.length);
        Sorting20 dataurut3 = new Sorting20(c, c.length);

        // data pertama
        System.out.println(x: "Data awal : ");
        dataurut1.tampilData();
        System.out.println(x: "Data setelah diurutkan dengan bubble sort : ");
        dataurut1.bubbleSort();
        dataurut1.tampilData();

        // data kedua
        System.out.println(x: "Data awal : ");
        dataurut2.tampilData();
        System.out.println(x: "Data setelah diurutkan dengan Selection sort : ");
        dataurut2.selectionSort();
        dataurut2.tampilData();

        // data ketiga
        System.out.println(x: "Data awal : ");
        dataurut3.tampilData();
        System.out.println(x: "Data setelah diurutkan dengan insert sort : ");
        dataurut3.insertionSort();
        dataurut3.tampilData();
    }
}
```

Berikut ialah hasil output dari kode program:

```
Data awal :
20 10 2 7 12
Data setelah diurutkan dengan bubble sort :
2 7 10 12 20
Data awal :
30 20 2 8 14
Data setelah diurutkan dengan Selection sort :
2 8 14 20 30
Data awal :
40 10 4 9 3
Data setelah diurutkan dengan insert sort :
3 4 9 10 40
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\Pratikum ASD Backup\PraktikumASD-backup->
```

5.2.5 Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

Jawab :

```
if (data[j-1]>data[j]){
```

Program mengecek apakah elemen di sebelah kiri (j-1) lebih besar daripada elemen di sebelah kanan (j). Jika iya, berarti urutannya salah (tidak urut dari kecil ke besar), maka kedua angka tersebut harus ditukar posisinya.

```
temp=data[j];
```

Menyimpan nilai kanan (data[j]) ke tempat penyimpanan sementara (temp).

```
data[j]=data[j-1];
```

Mengambil nilai kiri yang lebih besar tadi, lalu memindahkannya ke posisi kanan. Sekarang posisi kanan sudah berisi angka yang benar-benar lebih besar.

```
data[j-1]=temp;
```

Mengambil nilai yang tadi disimpan di temp (nilai kecil), lalu menaruhnya di posisi kiri.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
   Jawab:

```
// method selected sort
void selectionSort(){
    for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        // swap
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
```

   - Inisialisasi (int min = i): Kita tidak bisa langsung tahu mana yang terkecil, jadi kita "menandai" posisi pertama dari sisa data yang ada sebagai kandidat terkecil.

   - Pemindaian (for j = i + 1): Program akan menyisir elemen-elemen setelahnya satu per satu.

   - Perbandingan (if data[j] < data[min]): Ini adalah jantungnya. Jika program menemukan angka yang lebih kecil dari "kandidat" kita tadi, maka jabatan min akan diberikan kepada indeks baru tersebut.

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

   Jawab: Kondisi dalam perulangan while tersebut berfungsi untuk mencari posisi yang tepat bagi sebuah angka (yang disimpan di temp) dengan cara menggeser angka-angka lain yang lebih besar. Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar perulangan terus berjalan (keduanya dihubungkan oleh operator && atau "DAN"):

   - j >= 0 (Batas Array)
     Menjaga agar program tidak error. Indeks array tidak boleh negatif.

   - Data[j] > temp (perbandingan nilai)
     Mencari angka yang lebih besar dari angka yang sedang kita pegang (temp).

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data[j+1]= data[j];
```

Jawab: di dalam algoritma Insertion Sort memiliki tujuan utama untuk menggeser elemen ke posisi kanan. Dalam Insertion Sort, kita sedang mencoba memasukkan sebuah angka ke posisi yang benar. Agar angka tersebut bisa masuk, angka-angka lain yang lebih besar di sebelah kirinya harus "menyingkir" ke kanan. Perintah ini adalah cara komputer menggeser angka-angka tersebut satu langkah ke belakang.

5.3 Praktikum 2 (Sorting Menggunakan Array of Object)

Berikut ialah hasil kode program pada class Mahasiswa20.java:

```java
package Minggu6_Praktikum05;

public class Mahasiswa20 {
    String nim, nama, kelas;
    double ipk;

    // konstruktor default
    Mahasiswa20() {
    }

    // konstruktor dengan parameter
    Mahasiswa20(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    // method untuk menampilkan data mahasiswa
    void tampilData() {
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}
```

Berikut ialah hasil kode program pada class MahasiswaBerprestasi20.java:

```java
package Minggu6_Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi20 {
    Mahasiswa20 [] listMhs = new Mahasiswa20[5];
    int idx;

    // method untuk menambah data mahasiswa
    void tambah(Mahasiswa20 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "Data sudah penuh!");
        }
    }

    // method untuk menampilkan data mahasiswa berprestasi
    void tampil() {
        for (Mahasiswa20 m : listMhs) {
            m.tampilData();
            System.out.println(x: "-------------------");
        }
    }

    // method bubble sort berdasarkan IPK
    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[j - 1].ipk) {
                    // swap
                    Mahasiswa20 temp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
```

Berikut ialah hasil kode program pada class MahasiswaDemo20.java:

```java
public class MahasiswaDemo20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi20 list = new MahasiswaBerprestasi20();
        Mahasiswa20 m1 = new Mahasiswa20(nm: "123", name: "zidan", kls: "2A", ip: 3.2);
        Mahasiswa20 m2 = new Mahasiswa20(nm: "124", name: "Ayu", kls: "2A", ip: 3.5);
        Mahasiswa20 m3 = new Mahasiswa20(nm: "125", name: "Sofi", kls: "2A", ip: 3.1);
        Mahasiswa20 m4 = new Mahasiswa20(nm: "126", name: "Sita", kls: "2A", ip: 3.9);
        Mahasiswa20 m5 = new Mahasiswa20(nm: "127", name: "Miki", kls: "2A", ip: 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa Berprestasi sebelum diurutkan:");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan IPK:");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Berikut ialah hasil Output kode program:

```
Data Mahasiswa Berprestasi sebelum diurutkan:
NIM: 123
Nama: zidan
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------
NIM: 124
Nama: Ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
NIM: 126
Nama: Sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan IPK:
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
NIM: 123
Nama: zidan
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------
NIM: 124
Nama: Ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
```

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1?
Jawab: Perulangan luar (i) berfungsi untuk menentukan jumlah langkah (pass) atau putaran besar dalam pengurutan.

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-i?
Jawab: Perulangan dalam (j) berfungsi untuk membandingkan elemen yang bersebelahan. Penggunaan - i di sana adalah bentuk optimasi.

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
Jawab: Perulangan I dimulai dari 0 sampai i < 50 - 1 (alias i < 49). Jadi total ada 49 kali, dan Dalam terminologi algoritma, "tahap" atau "pass" merujuk pada setiap satu kali putaran penuh perulangan luar (i). Jadi total jumlah taha pada 49 kali.

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!
Jawab:

```java
package Minggu6_Praktikum05;

import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // membersihkan buffer
        MahasiswaBerprestasi20 list = new MahasiswaBerprestasi20();
        for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1) + ":");
            System.out.print(s: "NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine(); // membersihkan buffer
            Mahasiswa20 mhs = new Mahasiswa20(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(mhs);
        }

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa Berprestasi sebelum diurutkan:");
        list.tampil();
        System.out.println(x: "Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan Insertion Sort I
        list.insertionSort();
        list.tampil();
```

5.3 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

a. Menambahkan method selectionSort() di class MahasiswaBerprestasi

```
// method selection sort berdasarkan IPK
void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        // swap
        Mahasiswa20 temp = listMhs[i];
        listMhs[i] = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = temp;

    }
}
```

Berikut ialah hasil kode program pada class MahasiswaDemo20.java:

```
c class MahasiswaDemo20 {
Run main | Debug main | Run | Debug
ublic static void main(String[] args) {
    MahasiswaBerprestasi20 list = new MahasiswaBerprestasi20();
    Mahasiswa20 m1 = new Mahasiswa20(nm: "123", name: "zidan", kls: "2A", ip: 3.2);
    Mahasiswa20 m2 = new Mahasiswa20(nm: "124", name: "Ayu", kls: "2A", ip: 3.5);
    Mahasiswa20 m3 = new Mahasiswa20(nm: "125", name: "Sofi", kls: "2A", ip: 3.1);
    Mahasiswa20 m4 = new Mahasiswa20(nm: "126", name: "Sita", kls: "2A", ip: 3.9);
    Mahasiswa20 m5 = new Mahasiswa20(nm: "127", name: "Miki", kls: "2A", ip: 3.7);

    list.tambah(m1);
    list.tambah(m2);
    list.tambah(m3);
    list.tambah(m4);
    list.tambah(m5);

    System.out.println(x: "Data Mahasiswa Berprestasi sebelum diurutkan:");
    list.tampil();

    // System.out.println("Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan bubble sort IPK:");
    // list.bubbleSort();
    // list.tampil();

    System.out.println(x: "Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan Selection Sort IPK:");
    list.selectionSort();
    list.tampil();
```

Berikut ialah hasil Output kode program :

```
Data Mahasiswa Berprestasi sebelum diurutkan:
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
NIM: 126
Nama: Sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan Selection Sort IPK:
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
NIM: 123
Nama: zidan
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------
NIM: 124
Nama: Ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
NIM: 126
Nama: Sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\Pratikum ASD Backup\PraktikumASD-backup->
```

5.3.7 Pertanyaan

1. Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawab:

```
int idxMin=i;
```

Menganggap sementara bahwa elemen pada indeks ke-i adalah yang paling kecil.

```
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
```

- Melakukan perulangan dari elemen setelah i sampai akhir array.
- Tujuannya untuk membandingkan semua elemen setelahnya.

```
if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
```

Mengecek apakah IPK pada indeks j lebih kecil dari IPK yang dianggap minimum.

```
idxMin=j;
```

Jika iya, maka indeks minimum diperbarui ke j.

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

a. Menambahkan method insertionSort() secara ascending di class MahasiswaBerprestasi

```
// Method ascending insertion sort berdasarkan IPK
void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa20 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
```

Berikut ialah hasil kode program pada class MahasiswaDemo20.java:

```
System.out.println(x: "Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan Insertion Sort IPK:");
list.insertionSort();
list.tampil();
```

Berikut ialah hasil Output kode program pada class MahasiswaDemo20.java:

```
NIM: 124
Nama: Ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
NIM: 126
Nama: Sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan Insertion Sort IPK:
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
NIM: 123
Nama: zidan
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------
NIM: 124
Nama: Ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
NIM: 126
Nama: Sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
```

5.4.3 Pertanyaan

1. Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.
   Jawab:

```java
// Method ascending insertion sort berdasarkan IPK
void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa20 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        // Ubah tanda perbandingan "<" untuk descending
        while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
```

   Berikut ialah hasil Output kode program pada class MahasiswaDemo20.java:

```
ogram Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp
NIM: 124
Nama: Ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
NIM: 126
Nama: Sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
Data Mahasiswa Berprestasi setelah diurutkan berdasarkan Insertion Sort IPK:
NIM: 126
Nama: Sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
NIM: 127
Nama: Miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
NIM: 124
Nama: Ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
NIM: 123
Nama: zidan
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------
NIM: 125
Nama: Sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
```